

Service Billetterie

Le Service Billetterie permet de générer, gérer et valider les titres de transport numériques utilisés par les clients. Il assure principalement la génération des QR Codes, leur lecture lors d'un voyage, la vérification des titres de transport et l'enregistrement des différentes validations.

Dans l'architecture microservices, ce service fonctionne de manière indépendante du Service Utilisateurs et du Service Abonnements.

Il dispose de :

- sa propre API REST développée avec Node.js et Express ;
- sa propre base de données PostgreSQL ;
- ses propres règles métier ;
- ses propres tables ;
- ses propres endpoints ;
- son propre système de journalisation.

Le Service Billetterie ne stocke pas toutes les informations personnelles du client ni toutes les informations relatives à son abonnement. Il conserve principalement les identifiants nécessaires pour communiquer avec le Service Utilisateurs et le Service Abonnements.

Objectif

Le Service Billetterie doit permettre de :

- générer un titre de transport numérique ;
- générer un QR Code unique associé au titre de transport ;
- associer un titre de transport à un client ;
- associer un titre de transport à un abonnement ;
- consulter les titres de transport générés ;
- activer ou désactiver un titre de transport ;
- scanner un QR Code ;
- vérifier l'existence et la validité du QR Code ;
- vérifier que le titre de transport est actif ;
- demander au Service Abonnements de vérifier la validité de l'abonnement ;
- autoriser ou refuser un voyage ;
- enregistrer chaque validation effectuée ;
- enregistrer les tentatives de validation refusées ;
- conserver l'historique des voyages et des validations.

Gestion des QR Codes

❖ Génération du QR Code

Lorsqu'un ticket ou un abonnement est attribué à un client, le Service Billetterie doit pouvoir générer un QR Code unique.

Chaque QR Code doit permettre d'identifier de manière unique le titre de transport concerné. Le QR Code ne doit pas obligatoirement contenir directement les informations personnelles du

client. Il peut contenir un identifiant ou un token unique permettant au Service Billetterie de retrouver le titre de transport correspondant.

Un QR Code doit être associé au minimum :

- à un identifiant unique ;
- à l'identifiant du client ;
- à l'identifiant de l'abonnement ou du ticket ;
- à une date de création ;
- à un statut ;
- éventuellement à une date d'expiration.

❖ **Scan et validation du QR Code**

Lorsqu'un client souhaite effectuer un voyage, l'agent utilise l'interface de scan afin de lire son QR Code.

Après le scan, le Service Billetterie doit :

- récupérer l'identifiant contenu dans le QR Code ;
- vérifier que le QR Code existe ;
- vérifier que le QR Code est actif ;
- identifier le client concerné ;
- identifier l'abonnement ou le ticket associé ;
- interroger le Service Abonnements afin de vérifier la validité du titre de transport ;
- récupérer le résultat de la vérification ;
- autoriser ou refuser le voyage ;
- enregistrer le résultat de la validation.

Validation des titres de transport

❖ **Ticket simple**

Pour un ticket simple, le système doit vérifier que :

- le ticket existe ;
- le ticket est actif ;
- le ticket n'est pas expiré ;
- le ticket n'a pas déjà été utilisé.

Lorsque le voyage est autorisé, le ticket est considéré comme consommé et ne doit plus permettre un nouveau voyage. Toute nouvelle tentative d'utilisation du même ticket doit être refusée.

❖ **Abonnement avec nombre limité de voyages**

Pour un abonnement avec un nombre limité de voyages, le Service Billetterie demande au Service Abonnements de vérifier :

- que l'abonnement existe ;
- que l'abonnement est actif ;
- que la date de début est atteinte ;

- que la date d'expiration n'est pas dépassée ;
- que le nombre de voyages restants est supérieur à zéro.

Lorsque toutes les conditions sont respectées, le voyage est autorisé. Le Service Abonnements effectue alors la consommation du voyage et met à jour le nombre de voyages utilisés et le nombre de voyages restants. Le Service Billetterie enregistre ensuite la validation dans son historique.

Lorsque le nombre de voyages restants atteint zéro, toute nouvelle demande de validation doit être refusée.

❖ **Abonnement illimité**

Pour un abonnement illimité, le Service Billetterie doit vérifier auprès du Service Abonnements que :

- l'abonnement existe ;
- l'abonnement est actif ;
- la date de début est atteinte ;
- la date d'expiration n'est pas dépassée.

Aucun nombre de voyages n'est décrémenté. Chaque voyage validé doit néanmoins être enregistré afin de connaître le nombre réel de voyages effectués par le client à des fins de suivi et de statistiques.

Gestion des validations refusées

Le Service Billetterie doit être capable de refuser un voyage lorsque les conditions nécessaires ne sont pas respectées.

Une validation peut notamment être refusée lorsque :

- le QR Code est inconnu ;
- le QR Code est désactivé ;
- le ticket a déjà été utilisé ;
- l'abonnement n'est pas encore valide ;
- l'abonnement est expiré ;
- l'abonnement est suspendu ou résilié ;
- le nombre de voyages restants est égal à zéro ;
- le client ne possède pas de titre de transport valide ;
- un service nécessaire à la validation est indisponible.

Chaque refus doit être enregistré avec son motif afin de permettre une consultation ultérieure.

Historique des validations

Le Service Billetterie doit conserver un historique des opérations de validation.

Pour chaque validation, le système peut enregistrer :

- l'identifiant de la validation ;
- l'identifiant du titre de transport ;
- l'identifiant du client ;

- l'identifiant de l'abonnement ;
- l'identifiant de l'agent ayant effectué le contrôle ;
- la date de validation ;
- l'heure de validation ;
- le résultat de la validation : autorisé ou refusé ;
- le motif du refus lorsque le voyage n'est pas autorisé.

L'historique doit permettre de retrouver les différents passages d'un client et de suivre l'utilisation des titres de transport.

Gestion des validations simultanées

Le système doit prendre en compte la possibilité que plusieurs agents scannent simultanément le même QR Code.

Dans le cas d'un abonnement limité disposant d'un seul voyage restant, un seul voyage doit pouvoir être validé. Le système doit empêcher que deux validations simultanées consomment le même dernier voyage.

Cette fonctionnalité permet de prendre en compte les problématiques de concurrence, de cohérence des données et de transactions dans un environnement distribué.

Communication avec les autres services

Le Service Billetterie communique avec les autres microservices exclusivement à travers leurs API.

Il peut notamment communiquer avec :

- le Service Utilisateurs pour vérifier l'existence et le statut d'un client ou d'un agent ;
- le Service Abonnements pour vérifier la validité d'un abonnement et demander la consommation d'un voyage.

Le Service Billetterie ne doit pas accéder directement aux bases de données MongoDB du Service Utilisateurs ou MySQL du Service Abonnements. Chaque service reste responsable de ses propres données et de ses propres règles métier.

Sécurité du Service Billetterie

Le Service Billetterie doit intégrer des mécanismes de sécurité permettant de protéger les QR Codes, les validations, les communications entre microservices et les données enregistrées. La sécurité doit être prise en compte aussi bien au niveau de l'API que de l'interface utilisée par les agents et les administrateurs.

Le service doit notamment permettre de :

- authentifier les utilisateurs avant l'accès aux fonctionnalités protégées ;
- contrôler les autorisations en fonction des rôles, notamment Administrateur et Agent ;
- protéger les endpoints de génération, d'activation, de désactivation et de validation des titres ;
- utiliser des tokens d'authentification sécurisés pour les appels aux API ;
- éviter de stocker des données personnelles sensibles directement dans les QR Codes ;

- générer des identifiants ou tokens de QR Code uniques et difficiles à falsifier ;
- valider et contrôler les données reçues par les API avant leur traitement ;
- limiter les tentatives abusives ou répétitives de validation ;
- protéger les échanges entre les différents microservices ;
- gérer proprement les erreurs sans exposer d'informations techniques sensibles à l'utilisateur.

❖ **Contrôle des accès**

Les fonctionnalités du Service Billetterie doivent être accessibles selon le rôle de l'utilisateur. Un agent peut notamment scanner et valider un titre de transport, tandis que certaines opérations sensibles, telles que la désactivation d'un titre, la consultation des audits ou certaines actions d'administration, peuvent être réservées aux administrateurs.

Logs et journalisation

Le Service Billetterie doit disposer d'un système de journalisation permettant de suivre son fonctionnement et de faciliter le diagnostic des erreurs. Les logs techniques doivent être distincts de l'historique métier des validations.

Les logs peuvent notamment enregistrer :

- le démarrage et l'arrêt du service ;
- les appels importants aux endpoints de l'API ;
- les communications avec le Service Utilisateurs et le Service Abonnements ;
- les erreurs de communication entre microservices ;
- les erreurs de génération ou de lecture d'un QR Code ;
- les validations autorisées et refusées ;
- les erreurs internes du service ;
- la date et l'heure de chaque événement journalisé.

Les informations enregistrées dans les logs ne doivent pas exposer les mots de passe, les tokens d'authentification complets ou d'autres données sensibles.

Audit des actions

Le Service Billetterie doit conserver une piste d'audit pour les opérations sensibles réalisées par les agents et les administrateurs. L'objectif est de pouvoir déterminer qui a effectué une action, quelle action a été réalisée, sur quelle ressource et à quel moment.

Une entrée d'audit peut contenir :

- un identifiant unique de l'audit ;
- l'identifiant de l'utilisateur ayant réalisé l'action ;
- le rôle de l'utilisateur ;
- le type d'action effectuée ;
- l'identifiant du ticket, du QR Code ou de la validation concernée ;
- la date et l'heure de l'action ;
- le résultat de l'action ;
- éventuellement l'adresse IP ou des informations techniques utiles à la traçabilité.

Les opérations telles que la génération d'un QR Code, sa désactivation, la réactivation d'un titre, une validation manuelle ou toute modification sensible doivent pouvoir être retracées. Les journaux d'audit ne doivent pas être modifiables par un agent standard.

Gestion des thèmes clair et sombre

L'interface du Service Billetterie doit proposer un thème clair et un thème sombre afin d'améliorer le confort d'utilisation selon les conditions d'éclairage et les préférences de l'utilisateur.

L'utilisateur doit pouvoir :

- basculer entre le thème clair et le thème sombre ;
- conserver son choix lors des prochaines utilisations ;
- bénéficier d'une interface lisible et cohérente dans les deux modes ;
- utiliser l'interface de scan avec un contraste suffisant pour distinguer rapidement un voyage autorisé d'un voyage refusé.

Le changement de thème concerne principalement l'interface React et ne doit pas modifier les règles métier du Service Billetterie. Les composants, textes, boutons, formulaires, tableaux, messages de validation et éléments de navigation doivent rester lisibles et accessibles dans les deux thèmes.

Recherche et filtrage

Chaque groupe devra identifier et définir les fonctionnalités de recherche et de filtrage les plus pertinentes pour le Service Billetterie. Les choix devront être justifiés en fonction des besoins des agents et des administrateurs, des objectifs du projet et de la valeur ajoutée apportée par chaque fonctionnalité.

Tableau de bord et statistiques

Chaque groupe devra identifier et définir les indicateurs et statistiques les plus pertinents à intégrer au Service Billetterie. Les indicateurs proposés devront exploiter les informations disponibles sur les tickets, les QR Codes, les validations, les voyages autorisés et les voyages refusés.

Les choix devront être justifiés en fonction des besoins des utilisateurs, des objectifs du projet et de la valeur ajoutée apportée par chaque indicateur.